长难句分析

考研英语 2022年考研英语一 Text 3 · 艺术与科学的合作应是双向的 · 本篇 8 句（红色加粗 = 句子主干；红色“/” = 意群切分处）

考研长难句通用拆解法（每句都按这五步走）

1. **切意群**：先看标点（逗号、破折号、括号、分号）和“信号词”——连词（and / but / because / although / if / when）、关系词（who / which / that / where）、 非谓语（to do / doing / done）、介词短语开头处——在这些地方画“/”，把长句切成几小块，每块单独都能看懂。
2. **找主干**：在各块里找**真正的谓语动词**（有时态、跟主语一致的那个动词；to do、doing、done 不是谓语），它前面的核心名词是主语，后面的是宾语或表语。主干所在的块是第 1 层。
3. **挂修饰**：其余每块都问一句“它修饰谁 / 说明什么”——修饰主干的是第 2 层，修饰第 2 层的是第 3 层……把层次理清，句子就不乱了。
4. **顺着读**：按意群顺序一块一块往下理解（顺译），不要回头找、不要逐词死抠；遇到“插入语”先跳过，读完主干再回来看。
5. **调成中文**：把顺译的草稿按中文习惯调整——长定语往前放或拆成短句、被动改主动、名词化改动词——得到通顺的译文。

第 2 句　29 词

These were some of the words that Nature readers used to describe their experience of art-science collaborations in a series of articles on partnerships between artists and researchers.

> **结构：主语 These + 系动词 were + 表语 some of the words + 定语从句（that Nature readers used，that 作 used 的宾语）+ 不定式短语作目的状语（to describe…）+ 介词短语作地点状语（in a series of articles）+ 介词短语作后置定语（on partnerships between…，修饰 articles）**

① 切意群：先在哪里画“/”

①**These were some of the words** / ②that Nature readers used / ③to describe their experience of art-science collaborations / ④in a series of articles / ⑤on partnerships between artists and researchers.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 These were some of the words	这些是（众多）词语中的一部分
②	一层修饰 that Nature readers used	《自然》杂志读者所用的（词语）

③	二层修饰 to describe their experience of art-science collaborations	用来描述他们参与艺术与科学合作的经历
④	二层修饰 in a series of articles	在一系列文章中
⑤	三层修饰 on partnerships between artists and researchers.	关于艺术家与研究人员之间合作关系的（文章）

② 找主干

主语：These　谓语：were　宾语/表语：some of the words

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
These	主语	主句主语，指代第一句的四个词	These 指上一句的 Enlightening, challenging, stimulating, fun 这四个形容词。
some of the words	表语	说明 These 是什么	some of the words“这些词语中的一部分”，暗示读者用的词还不止这些。
that Nature readers used to describe their experience of art-science collaborations in a series of articles on partnerships between artists and researchers	定语从句	修饰 the words	that 在从句中作 used 的宾语（readers used the words）；从句主语 Nature readers，谓语 used。
to describe their experience of art-science collaborations	不定式短语（作目的状语）	说明读者用这些词做什么	use sth to do sth“用某物来做某事”；of art-science collaborations 修饰 experience，说明是什么经历。
in a series of articles	介词短语（作地点状语）	修饰从句谓语 used，说明读者在哪里用这些词	指《自然》刊登的一组系列文章，读者的描述出现在这些文章中。
on partnerships between artists and researchers	介词短语（作后置定语）	修饰 articles，说明文章的主题	on 表示“关于”；between artists and researchers 又修饰 partnerships。

④ 一步步读懂

1. 第一步：主干很短：These were some of the words——“这些是（读者用的）词语中的一部分”；先回到第一句，确认 These 指那四个形容词。
2. 第二步：在 that 前画“/”：that Nature readers used… 是定语从句，修饰 words；that 是 used 的宾语，即“读者所用的词”。
3. 第三步：在 to describe 前画“/”：不定式说明用这些词的目的——描述他们参与艺术与科学合作的经历。

4. 第四步：在 in 前、on 前画“/”：in a series of articles 说明在哪里描述，on partnerships between artists and researchers 说明那些文章讲什么。
5. 第五步：连起来：在《自然》一组关于艺术家与研究人员合作的系列文章中，读者用来描述自己合作经历的词语里，就有第一句的那几个词。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 used to describe 当成 used to do“过去常常描述”。

✓ **正解：**used 是定语从句的谓语，它的宾语是关系代词 that（= the words），to describe… 是目的状语：use the words to describe…“用这些词来描述……”。

✗ **误读：**把 that 从句当成同位语从句，或以为 that 指 These。

✓ **正解：**that 在从句中作 used 的宾语，所以是定语从句，修饰紧挨着的 the words。

✗ **误读：**把 These 理解为“这些读者”或“这些文章”。

✓ **正解：**These 是主语，指第一句列出的四个词：Enlightening, challenging, stimulating, fun；表语 some of the words 说明它们是读者用过的词语之一部分。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：这些是《自然》杂志读者用来描述他们参与艺术与科学合作的经历的一些词语，在一系列关于艺术家与研究人员合作的文章中。

调整方法：逆序译、定语前置、增译。地点状语 in a series of articles… 提到句首，on partnerships… 前置作定语：“在《自然》杂志一系列关于艺术家与研究人员合作的文章中”；定语从句改成时间状语“读者描述自己参与艺术与科学合作的经历时”；主干 These were some of the words 放到句末，增译“上面”回指第一句：“用到的就有上面这些词语”。

> 参考译文：在《自然》杂志一系列关于艺术家与研究人员合作的文章中，读者描述自己参与艺术与科学合作的经历时，用到的就有上面这些词语。

⑦ 知识点

定语从句：that Nature readers used —— that 在定语从句中作宾语时可以省略：the words (that) Nature readers used。

固定搭配：used to describe —— use sth to do sth（用……来做……）与 used to do（过去常常）、be used to doing（习惯于）形式相近，要看 used 前后的成分判断。

多重定语：a series of articles on partnerships between artists and researchers —— 后置定语一层套一层：on… 修饰 articles，between… 修饰 partnerships，翻译时从后往前依次前置。

代词指代：These —— 句首的 These 回指上一句列出的四个形容词。

第 3 句　28 词

Nearly 40% of the roughly 350 people who responded to an accompanying poll **said they had collaborated with artists**; and almost all said they would consider doing so in future.

结构：并列分句 1（主语 Nearly 40% of the roughly 350 people + 定语从句 who responded to… + 谓语 said + 省略 that 的宾语从句 they had collaborated with artists）+ 分号 and + 并列分句 2（主语 almost all + 谓语 said + 省略 that 的宾语从句 they would consider doing so in future）

① 切意群：先在哪里画“/”

①**Nearly 40% of the roughly 350 people** / ②who responded to an accompanying poll / ③**said** / ④**they had collaborated with artists;** / ⑤**and almost all said** / ⑥**they would consider doing so in future.**

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 Nearly 40% of the roughly 350 people	大约350人中的近40%
②	一层修饰 who responded to an accompanying poll	（这约350人）参与了一项配套调查
③	主干 said	说
④	主干 they had collaborated with artists;	他们曾与艺术家合作过
⑤	主干 and almost all said	而且几乎所有人都说
⑥	主干 they would consider doing so in future.	他们将来会考虑这样做

② 找主干

主语：Nearly 40% of the roughly 350 people　谓语：said　宾语/表语：they had collaborated with artists

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Nearly 40% of the roughly 350 people	主语	第一个分句的主语	中心是 40%，of 后面说明是哪些人中的40%；nearly“将近”修饰 40%，roughly“大约”修饰 350。
who responded to an accompanying poll	定语从句	修饰 the roughly 350 people	who 指 people，在从句中作主语；respond to a poll“回应（参与）调查”；accompanying“配套的”，指与系列文章一起推出的调查。

they had collaborated with artists	宾语从句	作 said 的宾语	省略了 that；过去完成时 had collaborated 表示“说”之前就已经合作过。
and almost all said they would consider doing so in future	并列分句	与前一分句并列，由分号和 and 连接	主语 almost all（= almost all of the respondents，几乎所有参与者），谓语 said，后接省略 that 的宾语从句。
they would consider doing so in future	宾语从句	作第二个 said 的宾语	would 是过去将来时，因为主句是过去时 said；consider doing“考虑做某事”；doing so 指代 collaborating with artists。

④ 一步步读懂

1. 第一步：先看分号：它把句子分成两个并列分句，第二个以 and almost all said 开头。
2. 第二步：第一个分句在 who 前、said 前画“/”：主语 Nearly 40% of the roughly 350 people 中间夹着 who 定语从句，越过它找到谓语 said。
3. 第三步：said 后面没有 that，但 they had collaborated with artists 主谓齐全，是省略 that 的宾语从句：近40%的人说他们曾与艺术家合作过。
4. 第四步：第二个分句：almost all said they would consider doing so in future——几乎所有（参与调查的）人都说将来会考虑这样做；doing so = collaborating with artists。
5. 第五步：注意时态：had collaborated（过去的过去：说之前已合作过）与 would consider（过去将来：说之后打算做）一前一后，正好形成对照。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**以为 who responded to an accompanying poll 修饰 40%，即只有40%的人参与了调查。
✓ **正解：**who 从句修饰紧挨着的 the roughly 350 people：大约350人参与了调查，其中近40%说自己与艺术家合作过。

✗ **误读：**把 almost all 理解为“那40%中的几乎所有人”。
✓ **正解：**almost all 指全体约350名参与调查者中的几乎所有人；无论合作过与否，几乎人人都愿意将来考虑合作。

✗ **误读：**把 doing so 理解为“回应调查”或“这样说”。
✓ **正解：**doing so 代替前一分句中的谓语部分 collaborating with artists：“与艺术家合作”。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：大约350个参与了一项配套调查的人中的近40%说，他们曾与艺术家合作过；而且几乎所有人都说，他们将来会考虑这样做。

调整方法：拆分译、增译、逆序译。主语太长，拆成两步：先交代背景“在与这一系列文章配套的一项调查中，约350人作答”，再接“其中近40%表示曾与艺术家合作过”（增译“其中”）；accompanying 增译为“与这一系列文章配套的”；第二个分句译成“几乎所有人都表示今后会考虑这样做”，said 两处都译“表示”，避免重复“说”。

> 参考译文：在与这一系列文章配套的一项调查中，约350人作答，其中近40%表示曾与艺术家合作过；几乎所有人都表示今后会考虑这样做。

⑦ 知识点

定语从句：who responded to an accompanying poll —— 定语从句通常修饰紧挨在它前面的名词（这里是 people），不是更前面的 40%。

时态：had collaborated —— 主句为过去时，宾语从句中先于“说”发生的动作用过去完成时；之后要发生的动作用过去将来时 would do。

代词指代：doing so —— do so 代替前文出现过的动作，避免重复；这里指 collaborating with artists。

分号：they had collaborated with artists; —— 分号连接两个独立分句，这里后面还加了 and，表示补充递进。

第 7 句　30 词

One example of how artists and scientists have together rocked the senses **came** last month when the Sydney Symphony Orchestra performed a reworked version of Antonio Vivaldi's The Four Seasons.

> **结构：主语 One example + 介词短语作后置定语（of + how 引导的宾语从句）+ 谓语 came + 时间状语 last month + when 引导的时间状语从句（主语 the Sydney Symphony Orchestra + 谓语 performed + 宾语 a reworked version + 介词短语 of…）**

① 切意群：先在哪里画"/"

①**One example /** ②of how artists and scientists have together rocked the senses **/** ③**came last month /** ④when the Sydney Symphony Orchestra performed a reworked version **/** ⑤of Antonio Vivaldi's The Four Seasons.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 One example	一个例子
②	一层修饰 of how artists and scientists have together rocked the senses	关于艺术家和科学家如何一起震撼了人们感官的（例子）
③	主干 came last month	出现在上个月
④	一层修饰 when the Sydney Symphony Orchestra performed a reworked version	当时悉尼交响乐团演奏了一个改编版本
⑤	二层修饰 of Antonio Vivaldi's The Four Seasons.	安东尼奥·维瓦尔第的《四季》的（改编版）

② 找主干

主语：One example　谓语：came

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
of how artists and scientists have together rocked the senses	介词短语（作后置定语）	修饰 One example，说明是什么的例子	of 的宾语是 how 引导的从句；整个主语 One example of how… 很长，谓语 came 要越过它去找。
how artists and scientists have together rocked the senses	宾语从句（作介词 of 的宾语）	作 of 的宾语	从句用陈述语序；together 插在 have 和 rocked 之间；rock 意为"震撼、使激动"，rock the senses 即"震撼人的感官"。

came last month	谓语（带时间状语）	主句谓语，last month 是时间状语	come 在这里是“出现、发生”，不是“来到某地”。
when the Sydney Symphony Orchestra performed a reworked version of Antonio Vivaldi’s The Four Seasons	时间状语从句	修饰 came，具体说明这个例子是在上个月的什么场合出现的	when 从句把 last month 落实到一次具体的演出；从句主语 the Sydney Symphony Orchestra，谓语 performed，宾语 a reworked version。
of Antonio Vivaldi’s The Four Seasons	介词短语（作后置定语）	修饰 a reworked version	The Four Seasons 是维瓦尔第的作品名《四季》，不是一年四季；reworked“改编的”。

④ 一步步读懂

1. 第一步：在 of how 前、came 前、when 前、of Antonio 前画“/”。
2. 第二步：找谓语：have rocked 在 how 从句里（前面有 how），不是主句谓语；从句结束后的 came 才是主句谓语，与单数主语 One example 搭配。
3. 第三步：主干：One example came last month——“一个例子出现在上个月”。
4. 第四步：回头理解主语的修饰：of how artists and scientists have together rocked the senses——“艺术家和科学家如何一起震撼人们感官的”例子。
5. 第五步：when 从句说明这个例子是什么：悉尼交响乐团演奏了维瓦尔第《四季》的改编版；下一句说明改编方式是加入气候预测数据。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 have together rocked 当成主句谓语，读成“艺术家和科学家一起震撼了感官”，后面的 came 就无法安排。

✓ **正解：**rocked 属于 how 引导的从句，作介词 of 的宾语；主句是 One example… came last month，主语是 example。

✗ **误读：**把 The Four Seasons 理解成“一年四季”，读成“改编了四季”。

✓ **正解：**The Four Seasons 前有所有格 Antonio Vivaldi’s，并且首字母大写，是维瓦尔第的名作《四季》。

✗ **误读：**把 came 理解成“来到”，读成“一个例子上个月来到了……”。

✓ **正解：**example came 意为“例子出现了、有了一个例子”，译作“上个月就有一个……的例子”。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：一个关于艺术家和科学家如何一起震撼了感官的例子出现在上个月，当时悉尼交响乐团演奏了安东尼奥·维瓦尔第《四季》的一个改编版。

调整方法：逆序译、定语前置、拆分译、增译。时间 last month 提到句首；came 不直译“出现”，改成“就有一个……的例子”；of how… 前置作定语：“艺术家和科学家携手震撼人们感官的例子”（together 译“携手”，增译“人们”）；when 从句不译成“当……时”，用冒号拆出来作独立说明：“悉尼交响乐团演奏了……的改编版”。

> 参考译文：上个月就有一个艺术家和科学家携手震撼人们感官的例子：悉尼交响乐团演奏了安东尼奥·维瓦尔第《四季》的改编版。

⑦ 知识点

长主语：One example of how artists and scientists have together rocked the senses —— 主语中心词 example 后接 of + 从句，主语很长，谓语 came 很短；要先找到主语中心词再找与之搭配的谓语。

宾语从句（作介词宾语）：of how artists and scientists have together rocked the senses —— 介词后可接 how / what / whether 等引导的从句，从句用陈述语序。

时间状语从句：when the Sydney Symphony Orchestra performed a reworked version —— when 从句紧跟时间状语 last month，进一步说明具体是什么时候、什么场合。

第 13 句　28 词

The alliances are most valuable when scientists and artists have a shared stake in a project, are able to jointly design it and can critique each other’s work.

> **结构：主语 The alliances + 系动词 are + 表语 most valuable（最高级）+ when 引导的状语从句（表条件：主语 scientists and artists + 三个并列谓语 have a shared stake…, are able to jointly design it and can critique…）**

① 切意群：先在哪里画“/”

①**The alliances are most valuable** / ②when scientists and artists have a shared stake in a project, / ③are able to jointly design it / ④and can critique each other’s work.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 The alliances are most valuable	这些联盟最有价值
②	一层修饰 when scientists and artists have a shared stake in a project,	当科学家和艺术家在一个项目中有共同的利害关系时
③	一层修饰 are able to jointly design it	（当他们）能共同设计这个项目
④	一层修饰 and can critique each other’s work.	并且能评析彼此的工作（时）

② 找主干

主语：The alliances　谓语：are　宾语/表语：most valuable

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
most valuable	表语	说明 The alliances 在什么情况下的状态	most valuable 是最高级，比较的是同一事物（联盟）在不同情况下的价值，所以前面不用 the。
when scientists and artists have a shared stake in a project, are able to jointly design it and can critique each other’s work	时间状语从句（表条件）	修饰主句，说明联盟在什么条件下最有价值	when 意为“当……时”，在这里带有条件意味，相当于 if；从句主语 scientists and artists 后面接三个并列谓语。
have a shared stake in a project, are able to jointly design it and can critique each other’s work	并列谓语	共同作 when 从句的谓语	A, B and C 结构：have…、are able to…、can…，主语都是 scientists and artists。

a shared stake in a project	宾语	作 have 的宾语	have a stake in sth“与某事有利害关系、在某事中有份”；shared“共同的”。stake 不要和 steak（牛排）混淆。
to jointly design it	不定式短语（作 able 的补充）	接在 are able 后，说明能做什么	be able to do“能够做”；副词 jointly“共同地”插在 to 和 design 之间（分裂不定式）；it 指 a project。

④ 一步步读懂

1. 第一步：在 when 前、逗号后、and can 前画“/”。
2. 第二步：主干在句首：The alliances are most valuable——“这些联盟最有价值”；alliances 指上文所说的艺术家与科学家的合作。
3. 第三步：when 从句说明条件：主语 scientists and artists 后面第一个谓语是 have a shared stake in a project。
4. 第四步：逗号后的 are able to… 和 and can… 没有新的主语，与 have 并列，主语仍是 scientists and artists；三个条件：利益与共、共同设计、互相评析。
5. 第五步：连起来读：只有当双方利益与共、能共同设计项目、能互相评析工作时，这种联盟才最有价值——呼应上句“真正的合作必须是双向的”。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把逗号后的 are able to jointly design it 当成主句的另一个谓语，读成“这些联盟最有价值……并且能够共同设计它”。

✓ **正解：**are able to… 和 can critique… 与 when 从句中的 have 并列（A, B and C），主语都是 scientists and artists，三者都是条件。

✗ **误读：**把 stake 看成 steak，或把 have a shared stake 理解为“分享股份”。

✓ **正解：**have a stake in sth 是“与某事利害相关、在其中有份”；a shared stake in a project 指双方对项目有共同的投入和利益。

✗ **误读：**以为 most valuable 前没有 the，所以只是“非常有价值”。

✓ **正解：**这里比较的是同一联盟在不同条件下的价值，最高级前可以不加 the；结合 when 条件，意思是“在……时最有价值”。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：这些联盟最有价值，当科学家和艺术家在一个项目中有共同的利害关系、能够共同设计它并且能够评析彼此的工作时。

调整方法：逆序译、词性转换、增译。汉语习惯先说条件后说结果，把 when 从句提到前面，并按其条件意味译成“如果……”；have a shared stake in a project 由“有共同的利害关系”转成“在项目中利益与共”；it 还原为“项目”；最后一个条件前增译“还”，主句前增译“就”：“……，这类联盟就最有价值”。

> 参考译文：如果科学家和艺术家在项目中利益与共，能够共同设计项目，还能相互评析各自的工作，这类联盟就最有价值。

⑦ 知识点

最高级：most valuable —— 同一人或物在不同情况下作比较时，表语形容词的最高级前通常不加 the。

并列谓语：have a shared stake in a project, are able to jointly design it and can critique each other's work —— 多个谓语共用一个主语，形式为 A, B and C；看到逗号后直接出现动词，要往前找它的主语。

固定搭配：have a shared stake in a project —— have a stake in sth：在某事中有利害关系、有份。

代词指代：jointly design it —— it 指前面的 a project。

第 15 句 27 词

More than half a century ago, **the Massachusetts Institute of Technology opened its Center for Advanced Visual Studies** (CAVS) to explore the role of technology in culture.

结构：时间状语（More than half a century ago）+ 主语 the Massachusetts Institute of Technology + 谓语 opened + 宾语 its Center for Advanced Visual Studies (CAVS) + 不定式短语作目的状语（to explore the role of technology in culture）

① 切意群：先在哪里画“/”

①More than half a century ago, / ②**the Massachusetts Institute of Technology opened** / ③**its Center for Advanced Visual Studies (CAVS)** / ④to explore the role / ⑤of technology in culture.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	一层修饰 More than half a century ago,	半个多世纪以前
②	主干 the Massachusetts Institute of Technology opened	麻省理工学院开设了
③	主干 its Center for Advanced Visual Studies (CAVS)	它的高级视觉研究中心（CAVS）
④	一层修饰 to explore the role	来探索作用
⑤	二层修饰 of technology in culture.	技术在文化中的（作用）

② 找主干

主语：the Massachusetts Institute of Technology　谓语：opened　宾语/表语：its Center for Advanced Visual Studies

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
More than half a century ago	状语（时间状语）	说明主句动作发生的时间	more than 修饰 half a century，… ago 表示“……以前”：“半个多世纪以前”。
its Center for Advanced Visual Studies (CAVS)	宾语	作 opened 的宾语	its 指麻省理工学院；括号里的 CAVS 是中心名称的缩写。
to explore the role of technology in culture	不定式短语（作目的状语）	说明成立这个中心的目的	to do 放在句末表示目的，修饰谓语 opened。

of technology in culture	介词短语（作后置定语）	修饰 the role	the role of A in B 是“A 在 B 中的作用”：of technology 说明谁的作用，in culture 说明在哪方面的作用。

④ 一步步读懂

1. 第一步：在逗号后、its 前、to explore 前、of 前画“/”。
2. 第二步：句首 More than half a century ago 是时间状语；主干是 the Massachusetts Institute of Technology opened its Center…——“麻省理工学院开设了高级视觉研究中心”。
3. 第三步：to explore… 说明开设中心的目的：探索 the role of technology in culture。
4. 第四步：按 the role of A in B 的格式理解：技术在文化中的作用。整句交代 CAVS 的成立时间和宗旨，为下文讲艺术与技术结合做铺垫。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 More than half a century ago 理解为“超过半个世纪的时间里”，当成持续时间。

✓ **正解：**… ago 表示过去的某个时间点，“半个多世纪以前”；more than 修饰 half a century。

✗ **误读：**把 opened 理解为“打开”，读成“打开了它的中心”。

✓ **正解：**open 一个机构是“开设、成立”；后面的 to explore… 说明成立它的目的。

✗ **误读：**把 the role of technology in culture 读成“文化中的技术的角色”，弄不清谁在谁中起作用。

✓ **正解：**the role of A in B = A 在 B 中所起的作用：技术在文化中的作用。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：半个多世纪以前，麻省理工学院开设了它的高级视觉研究中心（CAVS），以探索技术在文化中的作用。

调整方法：顺译、定语前置、省译。句子结构简单，按原语序译出即可；opened 译“成立”；物主代词 its 省去不译；of technology in culture 前置作 role 的定语：“技术在文化中的作用”；不定式目的状语译“以探索……”。

> 参考译文：半个多世纪前，麻省理工学院成立了高级视觉研究中心（CAVS），以探索技术在文化中的作用。

⑦ 知识点

不定式短语：to explore the role of technology in culture —— 不定式放在句末常作目的状语，译“为了、以便、以”。

固定搭配：the role of technology in culture —— the role of A in B：A 在 B 中的作用；play a role in sth“在……中起作用”。

状语：More than half a century ago —— more than + 数量 表示“……多、超过……”；… ago 表示“……以前”，与一般过去时连用。

第 18 句　32 词

As science and technology progressed, and divided into more sub-disciplines, **the centre was simultaneously looking to a time** when leading researchers could also be artists, writers and poets, and vice versa.

结构：时间状语从句（As 表“随着”：主语 science and technology + 并列谓语 progressed, and divided into…）+ 主句（主语 the centre + 谓语 was simultaneously looking to + 宾语 a time）+ 定语从句（关系副词 when 引导，修饰 a time，句末 and vice versa 为省略结构）

① 切意群：先在哪里画“/”

①As science and technology progressed, / ②and divided into more sub-disciplines, / ③**the centre was simultaneously looking to a time** / ④when leading researchers could also be artists, writers and poets, / ⑤and vice versa.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	一层修饰 As science and technology progressed,	随着科学技术进步
②	一层修饰 and divided into more sub-disciplines,	并分化出更多的分支学科
③	主干 the centre was simultaneously looking to a time	该中心同时在展望一个时代
④	一层修饰 when leading researchers could also be artists, writers and poets,	（在那个时代）顶尖研究人员也可以是艺术家、作家和诗人
⑤	一层修饰 and vice versa.	反之亦然

② 找主干

主语：the centre　谓语：was simultaneously looking to　宾语/表语：a time

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
As science and technology progressed, and divided into more sub-disciplines	时间状语从句	说明主句的时代背景	as 后接主谓，表示“随着”（两个变化同步进行）；从句主语 science and technology，后面两个并列谓语。
progressed, and divided into more sub-disciplines	并列谓语	共同作 as 从句的谓语	divided 前没有新主语，主语仍是 science and technology；divide into“分成”，sub-disciplines“分支学科”。

was simultaneously looking to	谓语	主句谓语	过去进行时；look to sth 在这里是“展望、期待（未来某个时候）”；simultaneously“同时”，指与学科分化同时，暗含对比：学科越分越细，中心却在期待跨界。
when leading researchers could also be artists, writers and poets, and vice versa	定语从句	修饰 a time	先行词是表示时间的名词 a time，when 是关系副词，在从句中作时间状语（= at which）；leading“一流的、顶尖的”。
and vice versa	省略结构	在定语从句内补充相反方向的情况	vice versa“反之亦然”，完整意思是 and artists, writers and poets could also be leading researchers。

④ 一步步读懂

1. 第一步：在两个逗号处、when 前、and vice versa 前画“/”。
2. 第二步：句首 As 后有主语 science and technology 和谓语 progressed，是从句；逗号后的 and divided… 没有新主语，仍属于 as 从句：科技在进步、并分化出更多分支学科。
3. 第三步：第二个逗号后出现新的主语 the centre 和谓语 was… looking to，这才是主句：该中心同时在展望一个时代。
4. 第四步：a time 后面的 when 从句是定语从句，说明是什么样的时代：顶尖研究人员也能是艺术家、作家和诗人；and vice versa 表示反过来艺术家、作家和诗人也能是顶尖研究人员。
5. 第五步：体会 simultaneously 的对比：科学越分越细的同时，CAVS 却在期待科学与艺术不分家的时代。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 and divided into more sub-disciplines 的主语当成 the centre，读成“该中心分成了更多分支学科”。

✓ **正解：**divided 在逗号前面、在 the centre 之前，与 progressed 并列，主语是 science and technology：是科学技术分化出更多分支学科。

✗ **误读：**把 when 从句当作时间状语从句修饰 was looking to，读成“当顶尖研究人员也能成为艺术家的时候，中心在展望”。

✓ **正解：**when 紧跟表示时间的名词 a time，是关系副词引导的定语从句，说明中心展望的“那个时代”是什么样的。

✗ **误读：**把 looking to 理解为“看向、照顾”或“打算去做”。

✓ **正解：**look to a time 是“展望、期待某个时代的到来”，宾语是 a time。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：随着科学技术进步，并分化出更多的分支学科，该中心同时在展望一个时代，那时顶尖研究人员也可以是艺术家、作家和诗人，反之亦然。

调整方法：顺译、定语后置拆译、增译。as 从句译“随着……”，两个并列谓语用顿号连起来，增译“不断”：“随着科学技术不断进步、分化出更多的分支学科”；a time 后的 when 从句较长，不前置，增译

“这样”并用冒号引出：“展望这样一个时代：顶尖研究人员也可以是……”；vice versa 译“反之亦然”。

> 参考译文：随着科学技术不断进步、分化出更多的分支学科，该中心同时也在展望这样一个时代：顶尖研究人员也可以是艺术家、作家和诗人，反之亦然。

⑦ 知识点

关系副词：a time when leading researchers could also be artists —— 先行词是 time、day、period 等表示时间的名词，且在从句中作时间状语时，用关系副词 when 引导定语从句。
时间状语从句：As science and technology progressed —— as 表示“随着”时，主从句的动作同步发展，常与 progress、grow、change 等表示变化的动词连用。
省略结构：and vice versa —— vice versa（反之亦然）代替一个把前面主语和表语对调的完整分句。
固定搭配：looking to a time —— look to 有“展望、期待”“指望（某人）”等意思，这里宾语是 a time，意为“展望一个时代”。

第 19 句　29 词

Nature’s poll findings suggest that this trend is as strong as ever, but, to make a collaboration work, both sides need to invest time and embrace surprise and challenge.

> **结构：并列分句 1（主语 Nature’s poll findings + 谓语 suggest + that 宾语从句 this trend is as strong as ever）+ but + 并列分句 2（不定式短语作目的状语 to make a collaboration work + 主语 both sides + 谓语 need to invest… and embrace…）**

① 切意群：先在哪里画“/”

①**Nature’s poll findings suggest** / ②**that this trend is as strong as ever,** / ③**but,** / ④to make a collaboration work, / ⑤**both sides need to invest time** / ⑥**and embrace surprise and challenge.**

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 Nature’s poll findings suggest	《自然》的调查结果表明
②	主干 that this trend is as strong as ever,	这一趋势和以往一样强劲
③	主干 but,	但是
④	一层修饰 to make a collaboration work,	要让一项合作取得成功
⑤	主干 both sides need to invest time	双方都需要投入时间
⑥	主干 and embrace surprise and challenge.	并且欣然接受意外和挑战

② 找主干

主语：Nature’s poll findings　谓语：suggest　宾语/表语：that this trend is as strong as ever

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
that this trend is as strong as ever	宾语从句	作 suggest 的宾语	suggest 的主语是“调查结果”，意为“表明”；this trend 指上一句所说的科学与艺术相互跨界、合作的趋势。
as strong as ever	比较结构	作从句的表语	as… as ever“和以往任何时候一样……”，即“一如既往地……”，不是“比以往更……”。
but, to make a collaboration work, both sides need to invest time and embrace surprise and challenge	并列分句	用 but 与前一分句并列，表示转折	主语 both sides，谓语 need to invest… and embrace…；目的状语 to make a collaboration work 插在 but 和主语之间。

to make a collaboration work	不定式短语（作目的状语）	说明双方需要投入的目的	make + 宾语 + 不带 to 的不定式：work 是 collaboration 的宾语补足语，意为“起作用、成功”，不是名词“工作”。
invest time and embrace surprise and challenge	并列结构	两个不定式并列，共同作 need 的宾语	need to invest… and (to) embrace…；第二个 and 连接的是 embrace 的两个宾语 surprise 和 challenge。

④ 一步步读懂

1. 第一步：but 把句子分成两个并列分句；在 that 前、but 后、两个逗号处、and embrace 前画“/”。
2. 第二步：第一个分句：Nature’s poll findings suggest that this trend is as strong as ever——调查结果表明，这一趋势一如既往地强劲。
3. 第三步：but 后面先是插入的目的状语 to make a collaboration work（要让合作成功），读完再找主语 both sides 和谓语 need to invest。
4. 第四步：分清两个 and：第一个连接 invest time 和 embrace…（都在 need to 后面），第二个连接 surprise 和 challenge（都是 embrace 的宾语）。
5. 第五步：连起来：趋势依旧强劲；但要让合作成功，双方都得投入时间，并乐于接受意外和挑战。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 make a collaboration work 中的 work 当名词，读成“把合作变成工作”。

✓ **正解：**make sth do sth：work 是不带 to 的不定式作宾补，表示“使合作行得通、取得成效”。

✗ **误读：**把 and embrace 和前面的 time 连起来，读成“投入时间和拥抱”。

✓ **正解：**embrace 是动词原形，与 invest 并列，同在 need to 后面：need to invest time and (to) embrace surprise and challenge。

✗ **误读：**把 as strong as ever 理解成“比以往任何时候都强”。

✓ **正解：**as… as ever 是同级比较，“和以往一样强”；表示“比以往更强”要用 stronger than ever。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：《自然》的调查结果表明，这一趋势和以往一样强劲，但是，要让一项合作取得成功，双方都需要投入时间并且欣然接受意外和挑战。

调整方法：顺译、增译、词性转换。原句顺序与汉语一致，按意群顺译；两个分句之间用分号隔开，突出转折；as strong as ever 译“一如既往地强劲”；make a collaboration work 译“让合作取得成效”；embrace 不译“拥抱”，结合语境增译为“欣然接受”。

> 参考译文：《自然》的调查结果表明，这一趋势一如既往地强劲；但要让合作取得成效，双方都需要投入时间，并欣然接受意外和挑战。

⑦ 知识点

比较结构：as strong as ever —— as + 形容词/副词原级 + as ever：一如既往地……。

宾语补足语：make a collaboration work —— make / let / have + 宾语 + 动词原形，动词原形作宾补。

不定式短语：to make a collaboration work —— 不定式放在句首或插在分句前作目的状语，“为了……、要……”。

并列结构：invest time and embrace surprise and challenge —— 一个句子里有两个 and 时，要分别找出各自连接的成分：动词与动词并列，名词与名词并列。

第 20 句　29 词

The reach of art-science tie-ups **needs to go beyond the necessary purpose** of research communication, and participants must not fall into the trap of stereotyping each other.

> **结构：并列分句 1（主语 The reach + 介词短语 of art-science tie-ups + 谓语 needs to go beyond + 宾语 the necessary purpose + 介词短语 of research communication）+ and + 并列分句 2（主语 participants + 谓语 must not fall into + 宾语 the trap + of + 动名词短语 stereotyping each other）**

① 切意群：先在哪里画“/”

①**The reach /** ②of art-science tie-ups **/** ③**needs to go beyond the necessary purpose /** ④of research communication, **/** ⑤**and participants must not fall into the trap /** ⑥of stereotyping each other.

块	意群（缩进 = 层级）	这一块的意思（顺着英文语序）
①	主干 The reach	影响范围
②	一层修饰 of art-science tie-ups	艺术与科学合作的
③	主干 needs to go beyond the necessary purpose	需要超越那个必要的目的
④	一层修饰 of research communication,	科研传播（这一目的）
⑤	主干 and participants must not fall into the trap	而且参与者决不能落入陷阱
⑥	一层修饰 of stereotyping each other.	对彼此形成刻板印象的（陷阱）

② 找主干

主语：The reach　谓语：needs to go beyond　宾语/表语：the necessary purpose

③ 层层拆解：每个修饰成分挂在谁身上

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
The reach	主语	第一个分句的主语	reach 在这里是名词“影响范围、能达到的范围”，不是动词“到达”；单数主语，所以谓语用 needs。
of art-science tie-ups	介词短语（作后置定语）	修饰 The reach	tie-up 是名词“合作、联合”；art-science 是带连字符的复合形容词“艺术与科学的”。

of research communication	介词短语（作后置定语）	修饰 the necessary purpose，说明是什么目的	of 在这里表同位关系：the purpose of research communication =“科研传播这一目的”。
and participants must not fall into the trap of stereotyping each other	并列分句	与前一分句并列，提出第二个要求	主语 participants，谓语 must not fall into，宾语 the trap；must not 表示禁止，“决不能”。
of stereotyping each other	介词短语（作后置定语）	修饰 the trap，说明是什么陷阱	of + 动名词短语，表同位关系：陷阱就是“对彼此抱有刻板印象”；stereotype 作动词“对……形成刻板印象”。

④ 一步步读懂

1. 第一步：and 前有逗号，后面出现新主语 participants，说明这是两个并列分句；在 of 前、needs 前、and 前画“/”。
2. 第二步：第一个分句：主语 The reach of art-science tie-ups（艺术与科学合作的影响范围），谓语 needs to go beyond（需要超越），宾语 the necessary purpose of research communication（科研传播这一必要目的）。
3. 第三步：注意 necessary：作者承认科研传播是必要的，只是合作不应止步于此。
4. 第四步：第二个分句：participants must not fall into the trap of stereotyping each other——参与者不能落入用刻板印象看待彼此的陷阱（比如只把艺术家当作帮科学家做宣传的人）。
5. 第五步：两个分句都是对合作的要求，呼应上文“真正的合作必须是双向的”。

⑤ 易错点：最容易读错的地方

✗ **误读：**把 reach 当成动词“到达”，以为句子的主语是 tie-ups，谓语是 needs。
✓ **正解：**The reach 前有冠词 the、后有 of 短语，是名词作主语，“影响范围”；needs 用单数正是和 reach 一致，而不是和复数 tie-ups 一致。

✗ **误读：**把 go beyond the necessary purpose 理解为“抛弃这个目的”或“这个目的没有必要”。
✓ **正解：**go beyond 是“超越、不止于”：科研传播是必要的目的，但合作的意义不应只局限于此。

✗ **误读：**把 must not 理解为“不必”。
✓ **正解：**must not 表示禁止，“决不能”；“不必”要用 need not / don’t have to。

⑥ 怎么翻译

> 顺译草稿：艺术与科学合作的影响范围需要超越科研传播的必要目的，而且参与者决不能落入对彼此形成刻板印象的陷阱。

调整方法：定语前置、增译、词性转换。两个 of 短语前置作定语；the necessary purpose of research communication 增译“这一”，译成“科研传播这一必要目的”，体现 of 的同位关系；stereotyping each other 由动词转为“以刻板印象看待彼此”，前置修饰“陷阱”；and 译“也”，使两个要求衔接自然。

> 参考译文：艺术与科学合作的影响范围需要超越科研传播这一必要目的，参与者也不能落入以刻板印象看待彼此的陷阱。

⑦ 知识点

名词化：The reach of art-science tie-ups —— reach、tie-up 都是动词转来的名词，英语常用“名词 + of”表达动作，译成中文时可还原成动词或用“……的范围”。

情态动词：must not fall into —— must not 表示禁止，“决不能”；need not 才是“不必”。

固定搭配：fall into the trap of —— fall into the trap of doing sth：陷入做某事的误区、落入……的陷阱。

动名词短语：stereotyping each other —— 动名词作介词 of 的宾语，与 trap 是同位关系，说明陷阱的内容。